ご提案（改訂版 v5）

# 注文PDF入力・製本作業予定表システム

基幹（VB+Oracle）は守り、入口と予定表だけを軽くする。
第4回（10月5日）・第5回（10月26日・現場ご担当者同席）の打合せで確定した内容でまとめ直しました。**AI は使いません。**

株式会社国宝社　木村 秀継 様

tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月26日（v3 2026年10月11日 を全面改訂）

契約書ではありません。金額は別紙「見積書 v5」（税別）。設計書（構成図・基本設計・仕様）は v3 を土台に要件定義で確定版にします。

1．結論

# 作る Web は1つ。人が使う機能は2つ。基幹には手を入れない。AI は使わない

### 機能1　注文入力

ポータルから DL した注文書 PDF（複数ページ）をまとめて上げる → 1件ずつに分けて **様式テンプレート**で項目を抜き出す（文字 PDF なら文字抽出、画像なら OCR。実物で確定） → **人が確認して承認**（製本日は分かっていれば入力） → **CSV に出す** → 既存システム側の取込プログラムが Oracle に入れる。

### 機能2　製本作業予定表

紙と手書きで組んでいる 6 拠点 × 日付の予定表を画面に。**人が判断していること（一緒にやるか・どこで・どの順・どれだけ）を「条件」として言語化して登録**し、その条件で自動配置案を出す。人が直して確定。火曜仮・木曜確定の FAX はそのまま。

## v3 から変わった点（第4回・第5回を通して）

### ① 読み方は実物で確定

様式は固定。サンプルは画像だが印刷→スキャンの可能性あり。文字 PDF なら文字抽出、画像なら OCR の両対応で作る。

### ② 複数ページ・再発行

1 PDF 最大 40〜50 件を分割。再発行は発注 No. で突合し差分だけ表示。自動上書きしない。

### ③ 製本日・入力項目

製本日は手書きをやめて画面で。分かっていれば注文確認時に入力、未定なら予定表の確定で自動で入る。項目は現行 VB 画面に合わせる。

### ④ 条件で自動配置

まとめ製本・場所・順番・入る量を条件として管理画面で登録・編集。AI は今回入れない（第5回決定）。

2．第４回・第５回で確認した現状

# 入口だけ直しても、予定表で紙に戻る

| 場所 | いま（担当者ヒアリング 2026-10-26） | 数字 |
|---|---|---|
| 入口（PDF） | 特定出版社のポータルに前日 22 時頃アップ、毎朝 9 時頃 DL。1 PDF に複数ページ。印刷して VB に手入力。重版はコード呼出で日付・部数のみ | 月300〜350 件<br>新刊 5〜13 分/件 |
| 入口（Excel） | その他出版社から生産依頼表（Excel）がメール添付。随時手入力 | 月30〜40 件 |
| チェック | 入力後に別の担当者がダブルチェック。ミスは部数・ページ数・書名が中心 | — |
| 製本日 | 印刷した PDF の余白に手書き（予定を組むときに書き込んでいると推定。誰がいつ決めるかは要確認） | — |
| 予定表 | 1 人が毎日組む。火曜に次週分の仮、木曜に確定版を各工場長へ FAX。6 拠点 | 約1 時間/日 |
| 組み方 | 同一シリーズ・同一納期などをまとめて「まとめ製本」（複数の書名を 1 つの作業として組む。例: 20 書名をまとめて合計 30,000 部）。「A4 なら 1 階」のような場所の決まり。条件は担当者の頭の中 | — |
| 変更 | PDF 系は再発行が届く。Excel 系は新しい依頼表で上書き。欠勤・故障の組み直しは手で対応 | 対象外 |

**今回の範囲は、入口と予定表をつなぐこと。**どちらか片方では、転記と紙が残る。

# PDF → 分割 → 読取(文字抽出／OCR)→ 人が確認 → 承認 → CSV

**① まとめて上げる**
複数ページの PDF をドラッグ&ドロップ。原本を保存

→

**② 分割・読取**
ページ表記 n/N で 1 件ずつに分け、文字抽出または OCR → 様式テンプレートで項目を切り出す

→

**③ 人が確認**
数字は確認必須の色。再発行なら前回との差分だけ強調

→

**④ 承認**
補助DBに仮番号。製本日は分かっていればここで入力、未定なら空欄のまま。「次へ」で次の 1 件

→

**⑤ CSV 出力**
承認済みを既定フォルダへ。ファイル名は一意

→

**⑥ 取込(既存側)**
開発会社の取込プログラムが Oracle へ。手動実行

## 読み方 — 文字抽出／OCR + 様式テンプレート

- 受領サンプルは**画像のみ**だが、**印刷→スキャンの可能性**あり。実物が文字 PDF か画像かは未確認。**方式は固定しない**
- **様式は固定**なので、文字 PDF なら**文字抽出**、画像なら**社内 OCR**(外へ送らない)→ どちらも様式テンプレートで切り出す。両対応で作る
- 部数・丁数・日付・コードは桁・範囲・日付の妥当性を自動チェック。人が 1 件ずつ承認
- 見積は OCR 込みの安全側。**実物が文字 PDF のみなら減額。DL したままの PDF を数件**いただきたい

## 対象と、やらないこと

- 最初は **主要 1 社(ポータル)の様式 1 種類**。他社様式は後から(任意)
- 生産依頼表(Excel)は**手動入力画面**で同じ補助DBへ → 同じ CSV
- 100% 自動登録はしない。Oracle へ直接書かない
- 手書き(右下の日付・サイン)・付箋は読取対象外。人が入れる
- **AI(LLM・帳票読取 AI)は使わない**

# 現行 VB 受注入力画面（基本情報・詳細情報）に合わせる

### 注文書から埋まる

- 発注 No.（再発行の突合キー）・発行日
- 判型（左右 × 天地）・品目コード・書名・刷数
- 部数・見本日・搬入開始日・本体／定価
- 製本様式（分類・見返し・綴じ・折り・仕上げ）
- 部品明細（種別・色数・丁数・面付・印刷所・加工所）

### 埋まらない → 既定値＋手入力

- **製本日**（分かっていればカレンダー入力。未定なら予定表の確定で自動で入る）
- 工場（予定表の結果で埋まる）
- 部・部署・担当者（シリーズから既定値）
- 発売日・丁合人数 など
- 管理No.・製品コード・**得意先コードは VB 側で採番**

### 仕組み

- **コード変換表**: 部品名→種別、印刷所→コード、加工所→コード、シリーズ略号→コード。**管理画面で担当者が編集**
- **重版（刷数 2 以上）**: 前回データを呼び出し、変わった項目だけ確認（現行のコード呼出運用に合わせる）
- **再発行**: 発注 No.＋品目コードで突合。項目単位の差分表示・履歴・通知。自動上書きしない（社内連絡書の代替）

注文書 PDF と VB 画面の項目対応は要件整理（2026-10-26）に整理済み。搬入開始日＝配本日か、増刷欄の符号、付箋で隠れる項目の扱いは確認事項。

# 横＝日付、縦＝6 拠点。週／月切替。まとめ製本は 1 行にまとめる

| | 板橋1F | 1F予備 | 板橋2F | 2F予備 | ふじみ野 | ふ 予備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 月 | ブル 20書名まとめ 30,000 | | 青い鳥 2,000<br>新書 1,500 | | A4 教材 4,000 | |
| 11/10 火 | ブル まとめ(続) | | 文庫 3,000 | | A4 教材(続) | |
| 11/11 水 | 単行本 1,200 | | 新書 5書名まとめ 6,000 | | B5 2,500 | |

緑＝まとめ製本(クリックで書名ごとに展開)、橙＝単品、灰＝固定、斜線＝塞ぎ。数字は例。

## できること

- 左に**未配置**(承認した注文・手入力した生産依頼表)。マスへドラッグ、差し込み位置
- **まとめ製本は 1 行表示**、ドリルダウン。分割・結合
- 作業時間、マス・日・週の合計、手追加、塞ぎ、**固定**
- **仮／確定**の状態(火曜仮・木曜確定)。**確定で配置日を各注文の製本日に書き戻す**(手で直せる)。FAX は従来どおり

## やらないこと

- 順番の自動確定。欠勤・故障の自動組み直し
- 予定表の CSV 出力・データ連携
- **AI による配置**(第5回決定)

# 人の判断を言語化して「条件」にする。AI は使わない

| 人が判断していること | 条件として言語化する例（ヒアリングで埋める） | システムでの持ち方 |
|---|---|---|
| **一緒にやるか・別々か**（まとめ製本） | 同一シリーズ／同一得意先／同一判型・同一仕様／納期が同じ or ±N 日／合計部数が上限内 | グルーピング条件（AND/OR・優先順）。管理画面で編集 |
| **どこでやるか**（6 拠点） | 判型×仕様で使える場所／「A4 なら 1 階」／予備ラインを使う条件／ふじみ野に回す条件 | 設備適性（場所 × 判型 × 仕様 × 可否・優先） |
| **いつ・どの順番か** | 納期（配本日・見本日）優先／同じ判型をまとめて段取り替えを減らす／大口を先に／急ぎの差し込み | 並び替えルール（重み・優先順） |
| **どれだけ入るか** | 1 日 1 列の件数・時間・部数の上限／塞ぐ日 | 稼働枠・塞ぎ設定 |
| **例外** | 欠勤・故障は対象外（手で直す）／得意先の特別扱い | 手動優先。固定フラグ |

### 集め方

担当者の言葉で集め（次廣がシートを用意）、条件表に落とし、担当者が確認。

### 無理に自動化しない

言語化できないものは手動配置に残す。

### 理由つきの案

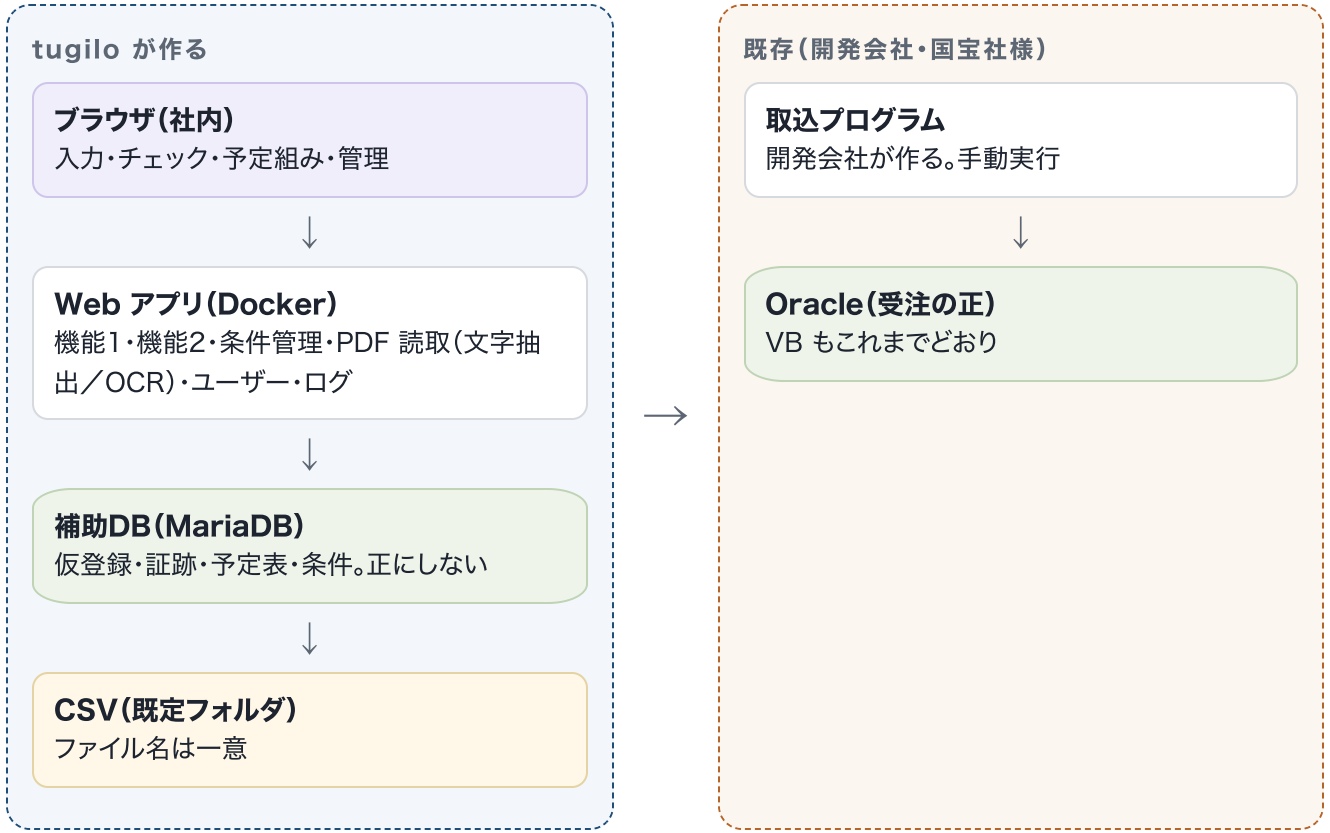
どの条件でそこに置いたかを表示。人が確定するまで反映しない。

### 育てられる

並行テストで手組みとのずれを条件に足す。管理画面で編集でき、プログラム改修なし。

5. つながりと置き場所・分担

# 社内に置く。外向き通信なし。基幹は守る




## 置き場所

- 社内。既存 Hyper-V 上 Ubuntu または専用PC
- 外には出さない。**外向き通信なし**(AI を使わないため)
- 受注・得意先・注文番号・得意先コードの正は Oracle／VB

| 範囲 | 担当 |
|---|---|
| PDF → 文字抽出／OCR → 注文データ、補助DB、画面、変換表、予定表、条件管理 | **tugilo** |
| CSV レイアウト設計・提示(未受領) | **開発会社** |
| CSV → Oracle 取込プログラム | **開発会社** |
| 取込の実行(手動) | 国宝社様 |

6．進め方（計画。契約ではない）

# 2027年2月26日 支払完了を固定。発注日は助成金の手続きで決まる

| | A: 交付決定前の発注が助成対象になる場合 | B: 交付決定後の発注に限る場合 |
|---|---|---|
| 11月上旬 | 11/4 公社面談 → 交付申請。**条件ヒアリング（担当者）**・正式見積確定 | |
| **発注・契約** | **11/16 週** | **交付決定後（目安 11/30〜12/14 週）** |
| 要件定義 M0 | 11/16〜11/27 | 発注後 2 週 |
| 開発・サーバー | 11/23〜1/15（年末年始除く約 8 週） | 発注後〜1/22 または 1/29（約 5〜6 週） |
| 開発会社 結合テスト | 12/21 週 | 1/4 週以降 |
| 並行テスト | 1/18〜2/12（4 週） | 1/25 または 2/1〜2/12（2〜3 週） |
| 検収・支払 | 2/15〜2/19 検収、**2/26（金）までに支払** | |
| 実現性 | 可能 本書の範囲で | 範囲調整 並行テスト短縮、取込口が間に合わなければ CSV まで並走、機能1 先行検収 など |

発注前の作業（条件ヒアリング・見積・設計書準備）は準備であり、契約・請求の対象にしない。日付を後から合わせることはしない。年末年始 12/29〜1/3 は休み。

7. 費用と判断の目安

# 必須一式 ¥2,835,000（税別）。回収の目安は実測ベースで

**¥2,835,000** 税別・成果物単位の定額

税込 ¥3,118,500。v3 概算 ¥2,650,000 から +¥185,000。

| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 設計（M0 要件定義・条件ヒアリング） | ¥210,000 | 7.4% |
| 開発（M1 基盤／M2 注文入力・PDF 読取／M3 Excel 手入力／M4 CSV／M5 予定表／M6 条件エンジン） | ¥2,065,000 | 72.8% |
| 検証・導入（M7 結合・並行テスト・検収） | ¥280,000 | 9.9% |
| サーバー構築（S） | ¥280,000 | 9.9% |

増: OCR 対応（文字 PDF なら減額）・ページ分割・再発行差分・製本日・変換表（M2）、条件管理画面（M6）。減: 既存基盤の再利用、AI なし。内訳は見積書 v5。

## ROI（試算・保証ではない）

入力 月約 30h（PDF 300〜350 件 × 5〜13 分。木村さん申告 1.5h/日と一致）＋ 予定組み 月約 20h（1 人 × 1h/日）＝ **年 600 時間**。@¥2,500/h は参考。

| 削減率 | 年間効果 | ¥2,835,000 回収 | 助成 1/2 後 |
|---|---|---|---|
| 50% | 約 75 万円 | 約 3.8 年 | 約 1.9 年 |
| 70% | 約 105 万円 | 約 2.7 年 | 約 1.4 年 |
| 85% | 約 128 万円 | 約 2.2 年 | 約 1.1 年 |

ダブルチェックの別担当者、印刷・手書き、FAX、転記ミスの手戻り、担当者不在時の停止は含めていない。実測は並行テストで置き換える。

8. 助成金との関係

# 実施要領で分かっていること・11/4 に確認すること

### 実施要領（2026-10-26 公社サイトで確認）

- 板橋区産業振興公社「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」業務管理システムコース
- **助成率 1/2・上限 250 万円**
- 対象期間 **2026-03-01〜2027-02-28** 内に発注・納品・支払完了
- 随時受付。審査日数の明記なし
- 50 万円以上の経費は原則 2 社見積、取れなければ限定理由書
- 必須 ¥2,835,000 に対し助成は最大 ¥1,417,500 の見込み。交付決定額は公社の判断

### 11/4 の面談で確認する 4 点

1. 申請から交付決定までの**実績日数**
2. **交付決定前の発注・契約が対象になるか**（進め方 A／B の分岐）
3. 2 社見積が取れない場合の**限定理由書**の書き方
4. 審査中・交付決定後に内容が変わるときの**変更申請**の要否

契約書・発注書・納品書・請求書の日付は実態どおりにする。見積書は要領の「作業内容・単価・数量」の形式（作業項目ごとに 単価＝金額・数量 1 式）。

9. v3 → v5 の差分

# 変わったところ一覧

| 項目 | v3(2026-10-10) | v5(本書) |
|---|---|---|
| PDF の読み方 | 文字抽出(テキスト層前提) | **文字抽出／OCR の両対応＋様式テンプレート**(実物で確定。見積は OCR 込み) |
| PDF の単位 | 1 ファイル 1 件想定 | **複数ページ(最大 40〜50 件)を分割** |
| 再発行 | 記載なし | **発注 No. で突合、差分表示、自動上書きしない** |
| 製本日 | 記載なし | **画面入力**(手書き廃止)。注文確認時または予定確定時に入る |
| 入力項目 | 生産依頼表ベース | **現行 VB 基本情報・詳細情報に合わせる。**コード変換表を管理画面で |
| 予定表 | 週表示 | **週／月切替、まとめ製本 1 行＋ドリルダウン、仮／確定、固定** |
| 自動配置 | ルール v1(納期・時間・優先度・空き) | **人の判断の言語化 → 条件管理画面** |
| AI | 任意 O4 | **今回は使わない**(第5回決定)。将来の選択肢として構成だけ残す |
| 得意先コード | 新 Web で扱う想定 | **VB 自動採番。写しを参照のみ** |
| ROI 前提 | 1 日 3.5 時間(年 840h) | **月 50 時間(年 600h・実測ベース)** |
| **金額(必須)** | **¥2,650,000** | **¥2,835,000** |
| 日程 | 10 月契約・2 月検収 | **助成金手続き起点の 2 案。2/26 支払完了固定** |

10. 確認したいこと・おわりに

# 次に決めていただくこと

### 国宝社様

1. ポータル DL の**実物 PDF 数件**（文字が選択できるか。別様式があるか）
2. 搬入開始日＝配本日でよいか。増刷欄の符号。付箋で隠れる項目
3. **製本日は誰がいつ決めるか**。VB の製本日の用途。CSV に載せるタイミング（承認時／確定後／更新 CSV）
4. **コード変換の一覧**（部品・印刷所・加工所・シリーズ。既存マスタの出力で可）
5. 条件ヒアリングの日程（担当者 1〜2 時間 × 1〜2 回）
6. 予定表の印刷（FAX 用）は画面印刷でよいか
7. 置き場所（既存 Hyper-V か専用PC か）

### 開発会社・公社

1. CSV レイアウトの受領時期、VB 採番項目の扱い、**製本日の更新（UPDATE）の要否**
2. 11/4 面談の 4 点（審査日数・事前発注・2 社見積・変更申請）

第5回で現場のお二人から、件数・時間・ミスの出方・まとめ製本の組み方・FAX の運用まで聞けたことで、設計に要る事実がほぼ揃いました。今回は AI を使わず、担当者の判断を言葉にして条件として育てる作り方にします。これは AI を入れる場合にも土台になります。**並行テストで、紙より楽になっているかを一緒に確かめさせてください。**